

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνολογία

Νικόλαος Γλώσσας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:	Νικόλαος Γλῶσσας, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:	Αργύρης Δέντσος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Βάσω Στελλιάκου, Αρχιτέκτων, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Γεώργιος Χούσος, Γεωπόνος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:	Χρήστος Παπανικολάου, Ζωγράφος
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:	Θεοδόσιος Τζαφέτας, Φιλολόγος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ:	Νικόλαος Ηλιάδης, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΕΞΩΦΥΛΛΟ:	Στέφανος Δασκαλάκης, Ζωγράφος
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:	ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ 

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ II / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

Πράξη με τίτλο:	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δημήτριος Γ. Βλάχος Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
	Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Αντώνιος Σ. Μπομπέτσος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
	Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου Γεώργιος Κ. Παλμός Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Νικόλαος Γλώσσας

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....	5
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ^ο	
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	
ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	
1.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ	8
1.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	10
1.3 ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.....	11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ^ο	
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
2.1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.....	13
2.2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.....	14
2.3 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ	16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ^ο	
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ	
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	
3.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	18
3.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	25
3.3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ^ο	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	
4.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.....	31
4.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ	34
4.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	34
4.4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.....	45
4.5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ^ο	
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
5.1 ΓΕΝΙΚΑ.....	49
5.2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ^ο	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ	
6.1 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ.....	57
6.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ.....	58
6.3 ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ.....	59
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄	
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.....	66
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄	
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ	74
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	79

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Από τους πιο σημαντικούς στόχους της εκπαίδευσης σε μια εποχή τεχνολογικής έκρηξης, όπως αυτή που διανύουμε, είναι η εξοικείωση του μαθητή –και κατ’ επέκταση του μέσου πολίτη– με την τεχνολογία. Το μάθημα της Τεχνολογίας δεν ανήκει στα «παραδοσιακά» μαθήματα· αποτελεί ένα αντικείμενο στο οποίο αποκρυσταλλώνεται μια νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία. Όπως αναφέρεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, στόχος του μαθήματος της Τεχνολογίας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές –ανεξάρτητα από τις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους– το τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζουν μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες τους (μεταφορές, συγκοινωνίες, συσκευασία, προώθηση προϊόντων κ.ά.), και να εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο εξέλιξης και οικονομικής ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του τεχνολογικού αναλφαριθμητισμού το μάθημα της Τεχνολογίας στοχεύει στην καλλιέργεια πρακτικών ικανοτήτων που αναπτύσσονται κατά το στάδιο κατασκευής των διάφορων αντικειμένων από μέρους του μαθητή, αλλά και στην απόκτηση γνώσεων που αφορούν τη μεθοδολογία επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων, όπως είναι η αναζήτηση, η συγκέντρωση και η επεξεργασία πληροφοριών. Οι γνώσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι αυτή του προγράμματος Maryland Plan, το οποίο προβλέπει κατάλληλες μεθόδους προσέγγισης των γνώσεων της τεχνολογίας για κάθε αναπτυξιακό επίπεδο μαθητών: η μέθοδος της «Ατομικής Εργασίας» είναι κατάλληλη για μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου· επίσης, η μέθοδος της «Ομαδικής Εργασίας» και η μέθοδος «Έρευνα και Πειραματισμός» είναι κατάλληλες για μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου και της Α΄ τάξης Λυκείου, αντίστοιχα, και εφαρμόζονται σε αυτές τις συγκεκριμένες τάξεις στα σχολεία της χώρας μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι μέθοδοι της «Ατομικής» και «Ομαδικής» εργασίας αξιοποιήθηκαν ήδη το 1985 στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια της χώρας, και συγκεκριμένα στο μάθημα «Τεχνολογία και Παραγωγή» (Α΄ Λυκείου), το οποίο είχε αξιολογηθεί μεταξύ των καλύτερων από τα μαθήματα του Λυκείου αυτού του τύπου, ενώ από το 1993 οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται στις τάξεις Α΄ και Β΄ Γυμνασίου και από το 1998 στην Α΄ τάξη Λυκείου.

Το πρόγραμμα Maryland Plan αναπτύχθηκε από τον Donald Maley, καθηγητή και κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Maryland των ΗΠΑ. Ο Donald Maley είναι ηγετική φυσιογνωμία στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης στις ΗΠΑ. Μάλιστα στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://giving.umd.edu/giving/Fund.php?name=donaldmaley-scholarship-fund> υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την «υποτροφία Maley», η οποία δίνεται στις ΗΠΑ σε όσους φοιτητές κριθούν ότι προωθούν την ανάπτυξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Σήμερα στις ΗΠΑ η τεχνολογική εκπαίδευση, ως απαραίτητο στοιχείο της γενικής εκπαίδευσης, παρέχεται από το νηπιαγωγείο μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εισαγωγή της τεχνολογικής εκπαίδευσης στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης στη χώρα μας έχει νομοθετηθεί με το νόμο 309/1976, σύμφωνα με τον οποίο η υποχρεωτική εκπαίδευση –η οποία με τον ίδιο νόμο αυξήθηκε από έξι σε εννέα χρόνια– θα περιελάμβανε και τεχνολογικά στοιχεία ως απαραίτητα στοιχεία της εκπαίδευσης για όλους. Το μάθημα της Τεχνολογίας, το οποίο προβλεπόταν να εισαχθεί στις τρεις τελευταίες τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου), θα παρείχε στους μαθητές τις σχετικές γνώσεις. Επειδή δεν υπήρχε η κατάλληλη κατάρτιση, αποφασίστηκε η αποστολή εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ για να εκπαιδευτούν στο νέο αυτό αντικείμενο.

Το Πρόγραμμα Maryland Plan προσαρμόστηκε στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα το 1979 από τον Ν. Ηλιάδη, Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και από άλλους εκπαιδευτικούς, αφού, αρχικά, σχεδιάστηκε στη ΣΕΛΕΤΕ ένα βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης καθηγητών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε όλη τη ζωή του ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την τεχνολογία για να ξεπεράσει τα προβλήματα που καθημερινά συναντούσε. Για το λόγο αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο αριθμό περισσότερο ή λιγότερο σύνθετων κατασκευών. Τους τελευταίους αιώνες οι κατασκευές αυτές έγιναν όλο και πιο σύνθετες. Ιδιαίτερα τα τελευταία πενήντα χρόνια ο άνθρωπος κατάφερε να δημιουργήσει πράγματα που παλιότερα ήταν μόνο στη φαντασία του, διευκολύνοντας έτσι τις συνθήκες ζωής του. Παράλληλα όμως το πρόβλημα της κακής χρήσης της τεχνολογίας έγινε όλο και πιο έντονο. Ιδέες και δημιουργήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο στην επίλυση πολλών προβλημάτων του, χρησιμοποιήθηκαν σαν πολεμικές μηχανές, επηρέασαν αρνητικά το περιβάλλον, περιόρισαν τις ελευθερίες του.

Στην αρχή του 21ου αιώνα είναι απαραίτητο για τον κάθε άνθρωπο να έχει βασικές τεχνολογικές γνώσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσει να συμμετάσχει και αυτός στη διαμόρφωση της τεχνολογίας, μόνο έτσι θα μπορέσει να αναγνωρίσει και να εκμεταλλευτεί τις θετικές της συνέπειες, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές.

Στα πλαίσια αυτής της τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι προσανατολισμένα και τα μαθήματα της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών επιλέχθηκαν μέθοδοι διδασκαλίας, που εκτός από τη μετάδοση γνώσεων, θέτουν ένα σύνολο από ευρύτερους στόχους. Χαρακτηριστικό των μεθόδων είναι ότι δεν στοχεύουν στην απλή μετάδοση μιας συγκεκριμένης ποσότητας γνώσεων (διδασκτέα ύλη). Αντίθετα εμπλέκουν τους μαθητές σε ένα σύνολο από δραστηριότητες, με πολλά οφέλη.

Ειδικά για την πρώτη τάξη του Γυμνασίου η μέθοδος της Ατομικής Εργασίας, προσαρμοσμένη στη μέθοδο «μαθαίνω μέσα από την πράξη», δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να έρθει σε επαφή με τεχνολογικά θέματα μέσω μιας σειράς ενεργειών του που σχετίζονται με: Θεωρητική μελέτη / Πραγματοποίηση κατασκευής / Δημιουργία γραπτής εργασίας / Παρουσίαση της εργασίας.

Κύριος σκοπός της μεθόδου της «Ατομικής Εργασίας» είναι η διδασκαλία να μην επικεντρώνεται στην απομνημόνευση κάποιων τεχνολογικών γνώσεων, αλλά να προσανατολίζεται στην εξοικείωση των μαθητών με μια μεθοδική διαδικασία επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων. Η μέθοδος αυτή θα βοηθήσει μελλοντικά τους μαθητές στην αντιμετώπιση των τεχνολογικών προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετωπίσουν.

Το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί ένα παραδοσιακό σχολικό βιβλίο με συγκεκριμένη ύλη. Αντίθετα αποτελεί περισσότερο έναν «οδηγό εργασιών» που θα το χρησιμοποιήσει ο μαθητής σαν βοήθημα και οδηγό για τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιήσει. Κατά τη συγγραφή του βιβλίου έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν οι ενέργειες αυτές όσο το δυνατόν περισσότερο αναλυτικά, ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν με τρόπο αναλυτικό και μεθοδικό.

Ελπίζω το βιβλίο αυτό να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα για τους μαθητές στην προσπάθειά τους για μόρφωση και για τους καθηγητές ένα χρήσιμο εργαλείο στη δική τους προσπάθεια καθοδήγησης των μαθητών.

Ο συγγραφέας